

Principais plataformas de virtualização, Configuração de ambientes virtuais

MSC JOSE ALFREDO MENDOZA PEÑALOZA

Principais plataformas de virtualização

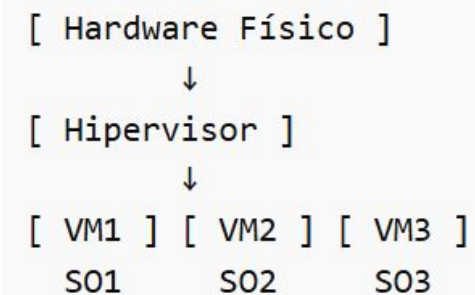
As plataformas de virtualização evoluíram significativamente, tornando-se a base de infraestruturas modernas, como **datacenters**, **computação em nuvem** e ambientes de desenvolvimento.

Arquitetura dos hipervisores

Os hipervisores realizam a abstração do hardware físico, permitindo que múltiplas máquinas virtuais compartilhem os mesmos recursos físicos de forma isolada e segura.

Hipervisor Tipo 1 (bare-metal):

- Executa diretamente sobre o hardware, sem necessidade de sistema operacional intermediário.
- Possui menor overhead e maior desempenho.
- Indicado para ambientes corporativos e de missão crítica.



Principais plataformas de virtualização

Hipervisor Tipo 2 (hosted):

- Executa sobre um sistema operacional hospedeiro.
- Mais simples de instalar e utilizar.
- Indicado para testes, desenvolvimento e uso educacional.

Funcionalidades avançadas das plataformas

1. **Migração ao vivo (Live Migration):** permite mover uma VM entre hosts físicos sem interrupção perceptível.
2. **Alta disponibilidade (HA):** reinicializa automaticamente VMs em caso de falha de hardware.
3. **Balanceamento de carga:** distribui automaticamente VMs conforme uso de recursos.
4. **Isolamento:** garante que falhas em uma VM não afetem outras.

Principais plataformas de virtualização

Exemplos de plataformas

1. **VMware vSphere/ESXi:** amplamente utilizado em ambientes corporativos, oferece alto desempenho e recursos avançados de gerenciamento.
2. **Microsoft Hyper-V:** integrado ao sistema operacional Windows Server, com forte integração ao ecossistema Microsoft.
3. **KVM (Kernel-based Virtual Machine):** solução de código aberto integrada ao kernel Linux.
4. **Oracle VirtualBox:** hipervisor do tipo 2, amplamente utilizado para fins acadêmicos e testes.

Principais plataformas de virtualização

Comparação resumida

Plataforma	Tipo	Uso principal	Característica destacada
VMware ESXi	Tipo 1	Corporativo	Alto desempenho e robustez
Hyper-V	Tipo 1	Ambientes Microsoft	Integração com Windows
KVM	Tipo 1	Código aberto	Flexibilidade e baixo custo
VirtualBox	Tipo 2	Testes e aprendizado	Facilidade de uso

Configuração de ambientes virtuais

A configuração adequada de uma máquina virtual é essencial para garantir desempenho, estabilidade e eficiência no uso dos recursos.

Planejamento de recursos

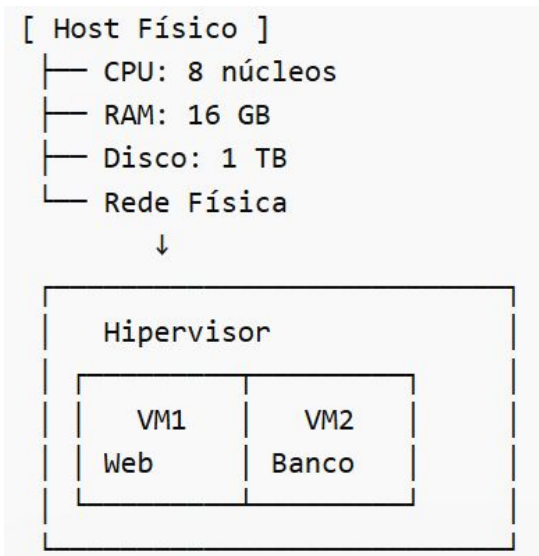
Antes da criação de VMs, é necessário considerar:

1. **Capacidade do host físico:** CPU, memória, armazenamento e rede disponíveis.
2. **Overcommitment:** prática de alocar mais recursos virtuais do que físicos, com base no uso médio.
3. **Perfil da carga de trabalho:** aplicações leves, bancos de dados, servidores web, etc.

Configuração de ambientes virtuais

Tipos de armazenamento virtual

1. **Disco fixo (thick provisioning):** aloca todo o espaço imediatamente.
2. **Disco dinâmico (thin provisioning):** cresce conforme a utilização.
3. **Armazenamento compartilhado:** utilizado em clusters para migração de VMs.



Configuração de ambientes virtuais

Configuração de redes virtuais

- **NAT (Network Address Translation):**
 - A VM compartilha o IP do host.
 - Ideal para acesso à internet sem exposição direta.
- **Bridge (ponte):**
 - A VM recebe um IP da rede física.
 - Comporta-se como um dispositivo independente na rede.
- **Host-only:**
 - Comunicação restrita entre host e VMs.
 - Usado em ambientes de testes isolados.

Configuração de ambientes virtuais

Exemplo prático

Uma VM configurada para testes de servidor web pode ter:

- 2 vCPUs
- 4 GB de RAM
- 50 GB de disco
- Rede em modo bridge
- Sistema Linux instalado

```
[ Máquina Virtual ]  
├─ CPU: 2 vCPUs  
├─ RAM: 4 GB  
├─ Disco: 50 GB  
├─ Rede: Bridge  
└─ SO: Linux
```

Gerenciamento centralizado

O gerenciamento centralizado é um dos pilares da virtualização em larga escala, especialmente em ambientes corporativos e em nuvem.

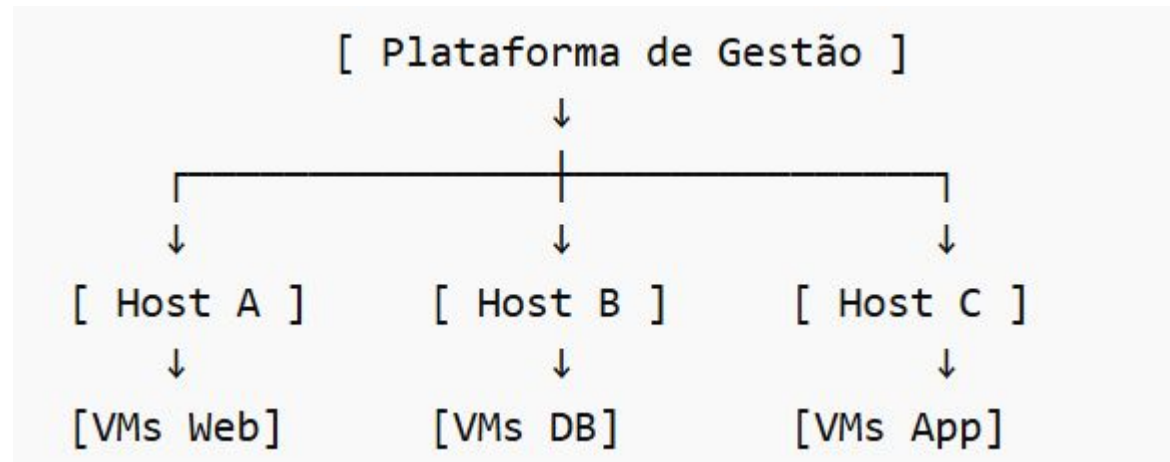
Componentes do gerenciamento

- **Servidor de gerenciamento:** coordena os hosts e VMs.
- **Agentes de monitoramento:** coletam métricas de desempenho.
- **Interface administrativa:** pode ser web ou cliente dedicado.

Gerenciamento centralizado

Funcionalidades detalhadas

- **Provisionamento automatizado:** criação automática de VMs a partir de templates.
- **Orquestração:** coordenação de múltiplos recursos e serviços.
- **Monitoramento e alertas:**
 - Uso de CPU, memória e disco
 - Alertas em caso de falhas ou sobrecarga
- **Políticas de segurança:**
 - Controle de acesso baseado em papéis (RBAC)
 - Isolamento de redes virtuais (VLANs)
- **Backup e recuperação:**
 - Integração com sistemas de backup
 - Recuperação rápida de VMs



Criação de máquinas virtuais

Criação de máquinas virtuais

A criação pode ser realizada de duas formas principais:

Manual:

- Configuração passo a passo
- Instalação do sistema operacional via ISO

Baseada em templates:

- Utilização de imagens pré-configuradas
- Redução significativa do tempo de implantação

Clonagem de máquinas virtuais

A clonagem é essencial para escalabilidade e padronização.

Clonagem completa

- Independente da VM original
- Maior uso de armazenamento
- Maior segurança

Clonagem vinculada (linked clone)

- Compartilha disco base
- Menor uso de espaço
- Dependência da VM original

Clonagem de máquinas virtuais

Cenário prático

Em um laboratório de ensino:

- Uma VM base com sistema Linux é criada
- Diversos clones são gerados para estudantes
- Redução de tempo e padronização do ambiente

Boas práticas

- Definir corretamente os recursos iniciais
- Instalar ferramentas de integração (drivers do hipervisor)
- Atualizar o sistema operacional antes de uso

Snapshots

Um **snapshot** é uma funcionalidade presente em sistemas de virtualização que permite capturar e armazenar o estado completo de uma máquina virtual em um determinado instante no tempo. Esse estado inclui os dados do disco, a configuração da máquina e, opcionalmente, o conteúdo da memória RAM.

Em termos técnicos, o snapshot funciona como um ponto de restauração, possibilitando que a máquina virtual retorne exatamente à condição em que se encontrava no momento da captura, independentemente de alterações posteriores. Essa característica é especialmente útil em ambientes de teste, desenvolvimento e manutenção de sistemas.



Snapshots

Componentes de um snapshot

Um snapshot pode incluir:

- **Estado do disco virtual:** preserva todos os arquivos e dados armazenados.
- **Estado da memória (opcional):** mantém as aplicações em execução no momento da captura.
- **Configuração da máquina virtual:** inclui definições de hardware virtual, como CPU, memória e rede.

Funcionamento

Após a criação de um snapshot, qualquer modificação realizada na máquina virtual não altera diretamente o estado original, mas é registrada separadamente. Caso seja necessário, o sistema pode descartar essas alterações e restaurar o estado previamente salvo.

Snapshots

Exemplo conceitual

Considere uma máquina virtual antes da instalação de um software crítico:

1. Cria-se um snapshot.
2. O software é instalado.
3. Caso ocorra uma falha, o sistema pode ser restaurado ao snapshot, retornando ao estado anterior à instalação.

```
[ Estado Inicial ]  
    ↓  
[ Snapshot A ]  
    ↓ (alterações)  
[ Snapshot B ]  
    ↓ (erro)  
    ↶ Restaurar para Snapshot A
```

Snapshots

Vantagens

- Permite testes seguros sem comprometer o sistema
- Facilita a recuperação rápida de erros
- Auxilia em processos de manutenção e atualização

Limitações

- Pode consumir espaço adicional de armazenamento
- O uso excessivo pode impactar o desempenho da máquina virtual
- Não substitui mecanismos formais de backup

Plataformas de virtualização

A virtualização representa um elemento central na infraestrutura de tecnologia da informação moderna, sendo amplamente utilizada em ambientes de **computação em nuvem, devops, testes automatizados e infraestruturas corporativas**.

A compreensão aprofundada das plataformas, da configuração de ambientes, do gerenciamento centralizado e das operações fundamentais (criação, clonagem e snapshots) permite:

- Melhor aproveitamento de recursos físicos
- Redução de custos operacionais
- Aumento da flexibilidade e escalabilidade
- Maior segurança e resiliência dos sistemas

Dessa forma, o domínio desses conceitos é essencial para profissionais que atuam em áreas como administração de sistemas, redes de computadores e engenharia de software.

